

PROYECTO FITNESS GYM

Grado Superior DAM



Módulo: Entornos de Desarrollo

Documento: Pruebas de Cobertura con JUnit

Alumno: Miguel Fandos Cuadra

Centro: CPIFP Bajo Aragón

Curso: 2025-2026

Fecha: 26/04/2026

Índice

1. Introducción	3
2. Configuración del entorno de pruebas	3
3. Pruebas realizadas	3
4. Plan de Pruebas	4
5. Resultados de las pruebas	4
Pruebas sobre clase Sala	5
6. Resultado final	6
7. Conclusión	6

1. Introducción

En este documento se recoge la realización de pruebas de cobertura sobre distintas clases del proyecto Fitness Gym utilizando JUnit.

El objetivo ha sido verificar el correcto funcionamiento de métodos y operaciones básicas del proyecto, comprobando el comportamiento del código mediante pruebas automatizadas.

2. Configuración del entorno de pruebas

Para la realización de las pruebas se ha añadido la librería JUnit 5 al proyecto Java en Eclipse y se ha creado un paquete específico denominado:

pruebas

Dentro de este paquete se han desarrollado las clases de prueba correspondientes para distintas clases del proyecto.

3. Pruebas realizadas

Se han realizado pruebas sobre las siguientes clases:

- Usuario
- Sala
- Actividad

Las pruebas han verificado:

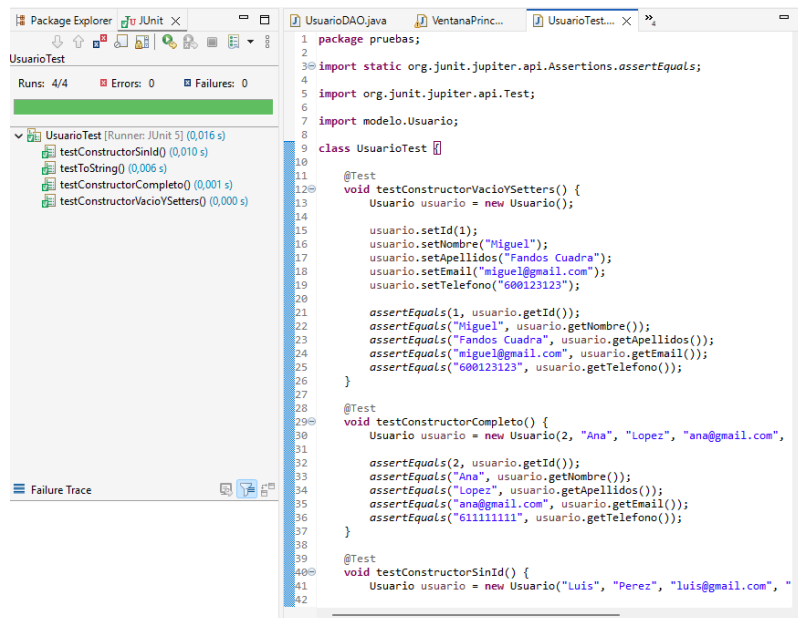
- Constructores
- Métodos getters y setters
- Modificación de datos
- Método toString (cuando procede)

4. Plan de Pruebas

Clase	Entrada	Salida esperada	Salida real	Resultado
Usuario	Datos usuario	Datos almacenados correctamente	Correcta	Correcta
Sala	Datos sala	Datos almacenados correctamente	Correcta	Correcta
Actividad	Datos actividad	Datos almacenados correctamente	Correcta	Correcta

5. Resultados de las pruebas

Pruebas sobre clase Usuario



```
1 package pruebas;
2
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
4
5 import org.junit.jupiter.api.Test;
6
7 import modelo.Usuario;
8
9 class UsuarioTest {
10
11     @Test
12     void testConstructorSinId() {
13         Usuario usuario = new Usuario();
14
15         usuario.setId(1);
16         usuario.setNombre("Miguel");
17         usuario.setApellidos("Fandos Cuadra");
18         usuario.setEmail("miguel@gmail.com");
19         usuario.setTelefono("600123123");
20
21         assertEquals(1, usuario.getId());
22         assertEquals("Miguel", usuario.getNombre());
23         assertEquals("Fandos Cuadra", usuario.getApellidos());
24         assertEquals("miguel@gmail.com", usuario.getEmail());
25         assertEquals("600123123", usuario.getTelefono());
26     }
27
28     @Test
29     void testConstructorCompleto() {
30         Usuario usuario = new Usuario(2, "Ana", "Lopez", "ana@gmail.com",
31
32         assertEquals(2, usuario.getId());
33         assertEquals("Ana", usuario.getNombre());
34         assertEquals("Lopez", usuario.getApellidos());
35         assertEquals("ana@gmail.com", usuario.getEmail());
36         assertEquals("611111111", usuario.getTelefono());
37     }
38
39     @Test
40     void testConstructorSinId() {
41         Usuario usuario = new Usuario("Luis", "Perez", "luis@gmail.com", "
```

Figura 1. Ejecución correcta de pruebas JUnit sobre la clase Usuario.

Pruebas sobre clase Sala

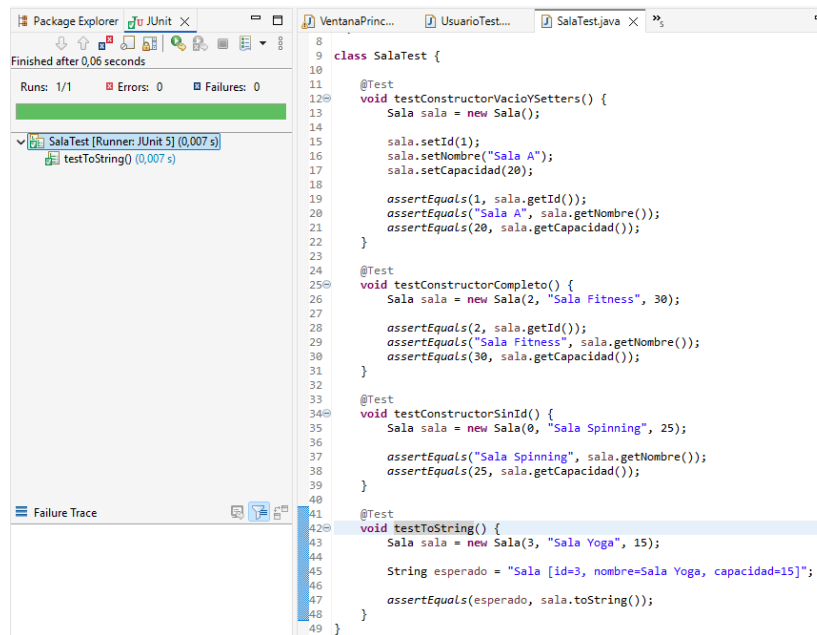


Figura 2. Ejecución correcta de pruebas JUnit sobre la clase Sala.

Pruebas sobre clase Actividad

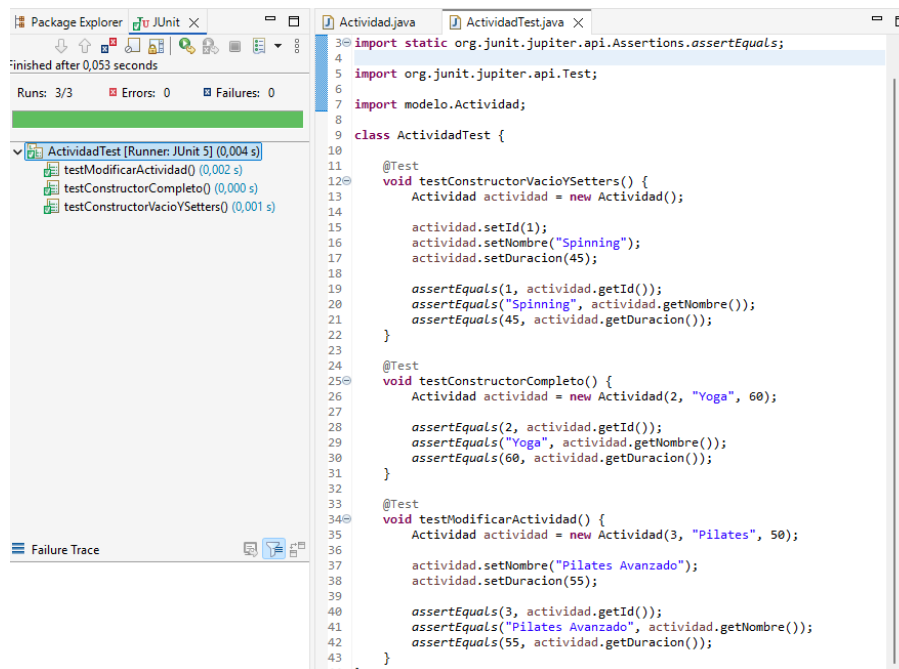


Figura 3. Ejecución correcta de pruebas JUnit sobre la clase Actividad.

6. Resultado final

Se han ejecutado correctamente un total de 11 pruebas automatizadas mediante JUnit, sin errores ni fallos en su ejecución.

Las pruebas han permitido verificar el correcto funcionamiento de los métodos probados y aplicar control de calidad sobre el código desarrollado.

7. Conclusión

La utilización de JUnit ha permitido realizar pruebas automatizadas sobre distintas clases del proyecto, comprobar el comportamiento del código y aplicar pruebas de cobertura dentro del proceso de desarrollo del proyecto Fitness Gym.